

AF1 · Información Mutua y Entropía

Actividad 2: Fuente sin Memoria

1. Datos del Problema

Se tiene una fuente sin memoria con 8 símbolos ($N = 8$). Las probabilidades de cada símbolo son:

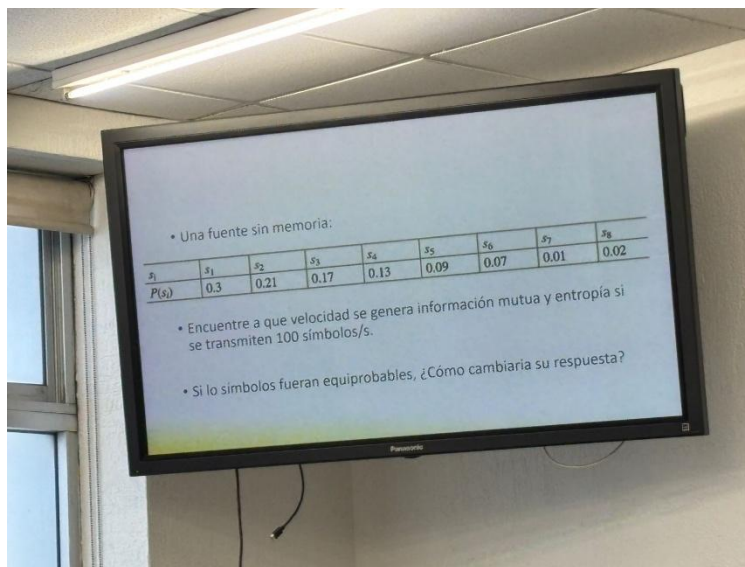
s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7	s_8
0.30	0.21	0.17	0.13	0.09	0.07	0.01	0.02

Verificación de la distribución de probabilidad:

$$\sum P(s_i) = 0.30 + 0.21 + 0.17 + 0.13 + 0.09 + 0.07 + 0.01 + 0.02 = 1.00 \checkmark$$

La tasa de transmisión de la fuente es de 100 símbolos por segundo.

2. Definición: Fuente sin Memoria



Una fuente sin memoria (también llamada fuente de Bernoulli o fuente estacionaria sin memoria) es aquella en la que la probabilidad de cada símbolo emitido es independiente de los símbolos anteriores.

Matemáticamente, si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son los símbolos emitidos:

$$P(X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n) = P(X_1=x_1) \cdot P(X_2=x_2) \cdot \dots \cdot P(X_n=x_n)$$

3. Cálculo de la Entropía $H(X)$

3.1 Definición

La entropía de Shannon para una fuente discreta sin memoria es:

s_i	$P(s_i)$	$H(s_i) = -\log_2 P(s_i)$	$H(s_i) \cdot P(s_i)$
s1	0.3	1.7370	0.52109
s2	0.21	2.2515	0.47282
s3	0.17	2.5564	0.43458
s4	0.13	2.9434	0.38264
s5	0.09	3.4739	0.31265
s6	0.07	3.8365	0.26855
s7	0.01	6.6439	0.06643
s8	0.02	5.6439	0.11277
TOTAL	1.00		2.5717

s_i	$P(s_i)$	$H(s_i) = -\log_2 P(s_i)$	$H(s_i) \cdot P(s_i)$
s1	0.3	1.7370	0.52109
s2	0.21	2.2515	0.47282
s3	0.17	2.5564	0.43458
s4	0.13	2.9434	0.38264
s5	0.09	3.4739	0.31265
s6	0.07	3.8365	0.26855
s7	0.01	6.6439	0.06643
s8	0.02	5.6439	0.11277
TOTAL	1.00		2.5717

$$H(X) = -\sum_i P(s_i) \cdot \log_2(P(s_i)) \quad [\text{bits/símbolo}]$$

Representa la cantidad promedio de información por símbolo emitido.

3.2 Resolución

Calculando la contribución de cada símbolo a la entropía:

Símbolo	$P(s_i)$	$\log_2(P(s_i))$	$-P \cdot \log_2(P)$	Contribución (bits)
s1	0.30	-1.7370	$-0.30 \times (-1.7370)$	0.521090
s2	0.21	-2.2515	$-0.21 \times (-2.2515)$	0.472823
s3	0.17	-2.5564	$-0.17 \times (-2.5564)$	0.434587
s4	0.13	-2.9434	$-0.13 \times (-2.9434)$	0.382644
s5	0.09	-3.4739	$-0.09 \times (-3.4739)$	0.312654
s6	0.07	-3.8365	$-0.07 \times (-3.8365)$	0.268555
s7	0.01	-6.6439	$-0.01 \times (-6.6439)$	0.066439
s8	0.02	-5.6439	$-0.02 \times (-5.6439)$	0.112877
TOTAL	1.00		H(X) =	2.5717 bits

Sumando todas las contribuciones:

$$H(X) = 0.5211 + 0.4728 + 0.4346 + 0.3826 + 0.3127 + 0.2686 + 0.0664 + 0.1129$$

$$H(X) = 2.5717 \text{ bits/símbolo}$$

$$H(X) = 2.5717 \text{ bits/símbolo}$$

Equipo Crema

4. Velocidad de Generación de Información

4.1 Definición

La velocidad de generación de información (también llamada tasa de información) combina la entropía por símbolo con la tasa de transmisión de símbolos:

$$R = H(X) \cdot f_s \quad [\text{bits/s}]$$

Donde:

- $H(X)$ = entropía de la fuente [bits/símbolo]
- f_s = tasa de símbolo = 100 símbolos/s

4.2 Resolución

Sustituyendo los valores:

$$R = 2.5717 \text{ bits/símbolo} \times 100 \text{ símbolos/s}$$

$$R = 257.17 \text{ bits/s}$$

$$\text{Velocidad de información} = 257.17 \text{ bits/s}$$

5. Información Mutua $I(X;Y)$

5.1 Planteamiento

Para una fuente sin memoria observada a través de un canal perfecto (sin ruido), la información mutua es igual a la entropía de la fuente:

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(X) - 0 = H(X)$$

Esto significa que cada símbolo transmitido lleva consigo toda la información de la fuente sin pérdida.

5.2 Resultado

$$I(X;Y) = H(X) = 2.5717 \text{ bits/símbolo} \rightarrow 257.17 \text{ bits/s}$$

6. Caso Equiprobable: ¿Cómo cambia la respuesta?

6.1 Planteamiento

Si los 8 símbolos fueran equiprobables, cada uno tendría probabilidad:

$$P(s_i) = 1/8 = 0.125, \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, 8$$

6.2 Cálculo de Entropía Máxima

La entropía de una fuente con N símbolos equiprobables es máxima y se calcula como:

$$H_{\text{max}}(X) = \log_2(N) = \log_2(8) = 3.0000 \text{ bits/símbolo}$$

Equipo Crema

Esta es la entropía máxima posible para 8 símbolos: ninguna otra distribución puede superarla.

6.3 Velocidad de Información Equiprobable

$$R_{eq} = H_{max}(X) \cdot f_s = 3.0000 \times 100 = 300.00 \text{ bits/s}$$

Caso equiprobable: $H_{max} = 3.0000$ bits/símbolo $\rightarrow 300.00$ bits/s

7. Comparación: Original vs. Equiprobable

Parámetro	Fuente Original	Fuente Equiprobable
Número de símbolos	8	8
Probabilidades	No uniformes	Uniformes (1/8)
$H(X)$ [bits/símbolo]	2.5717	3.0000
Velocidad info [bits/s]	257.17 bits/s	300.00 bits/s
Eficiencia	85.7%	100% (máximo)

La fuente equiprobable genera más información por segundo (300 vs. 257.17 bits/s) porque la incertidumbre es máxima cuando todos los eventos son igualmente probables.

La diferencia: $300.00 - 257.17 = 42.83$ bits/s adicionales con distribución uniforme.

8. Conclusiones

1. La entropía de la fuente es $H(X) = 2.5717$ bits/símbolo, lo que refleja la incertidumbre inherente a la distribución no uniforme de probabilidades.
2. A una tasa de 100 símbolos/s, la fuente genera 257.17 bits/s de información.
3. Si los símbolos fueran equiprobables, la entropía sería máxima: $H_{max} = \log_2(8) = 3$ bits/símbolo, generando 300 bits/s, un 16.7% más de información.
4. La eficiencia actual de la fuente es $2.5717/3.0000 = 85.7\%$, lo que indica margen de mejora si se redistribuyen las probabilidades.